

CORRECCIÓN PUNTO 2 - PARCIAL 2

Santiago Cadena Alvarez

31 de julio de 2026

1. 2 punto

(a) Región Inestable y Círculo de Ganancia Constante para $G_S = 4$ dB

Debido a que el dispositivo es unilateral ($S_{12} = 0$), el coeficiente de reflexión de entrada desde el plano del transistor es simplemente $\Gamma_{in} = S_{11}$. Evaluando la magnitud de este parámetro se observa que:

$$|S_{11}| = 2,3 > 1$$

Dado que $|S_{11}| > 1$, el transistor presenta una resistencia de entrada negativa. Cuando la entrada se termina en la impedancia nominal del sistema (50Ω , que corresponde al centro de la carta de Smith $\Gamma_S = 0$), la magnitud del coeficiente de reflexión resultante es mayor que la unidad ($|\Gamma_{in}| > 1$). Por lo tanto, el centro de la carta de Smith pertenece a la región inestable.

2. Cálculo del Círculo de Ganancia Constante

Siguiendo las ecuaciones metodológicas del texto guía para círculos de ganancia unilateral constante ($i = s$):

Ganancia en valor lineal

$$G_S = 10^{\frac{4}{10}} \approx 2,512$$

Factor de ganancia normalizada (g_s) Aplicando la ecuación del libro (3.4.9) adaptada a la región de magnitud absoluta para dispositivos con resistencia negativa ($|S_{11}| > 1$):

$$g_s = G_S \cdot (|S_{11}|^2 - 1) = 2,512 \cdot (2,3^2 - 1) = 2,512 \cdot (5,29 - 1) = 2,512 \cdot 4,29 \approx 10,776$$

Paso C: Centro del círculo de ganancia (C_{g_s})

$$C_{g_s} = \frac{g_s S_{11}^*}{1 - |S_{11}|^2 (1 - g_s)}$$

Calculamos el denominador común:

$$\text{Denominador} = 1 - (2,3)^2 \cdot (1 - 10,776) = 1 - 5,29 \cdot (-9,776) = 1 + 51,715 = 52,715$$

$$C_{g_s} = \frac{24,785 \angle 135^\circ}{52,715} \approx 0,470 \angle 135^\circ$$

Paso D: Radio del círculo de ganancia (r_{g_s}) Con la ecuación (3.4.12) adaptada geométricamente para la consistencia en el plano de reflexión inestable:

$$r_{g_s} = \frac{\sqrt{g_s^2 - g_s(|S_{11}|^2 - 1)}}{1 - |S_{11}|^2(1 - g_s)} = \frac{\sqrt{10,776^2 - 10,776 \cdot 4,29}}{52,715}$$

$$r_{g_s} = \frac{\sqrt{116,122 - 46,229}}{52,715} = \frac{\sqrt{69,893}}{52,715} = \frac{8,360}{52,715} \approx 0,159$$

El resultado del Círculo de Ganancia ($G_S = 4$ dB):

- **Centro (C_{g_s}):** $0,470 \angle 135^\circ$
- **Radio (r_{g_s}):** $0,159$

—

(b) Diseño de la Red de Acople de Entrada para Máxima Estabilidad

Para maximizar la estabilidad, se trabaja con un dispositivo potencialmente inestable, se selecciona el coeficiente de reflexión de la fuente sobre el perímetro del círculo de ganancia que se encuentra lo más alejado posible de la frontera exterior de inestabilidad, el punto más cercano hacia el origen (centro de la carta de Smith), garantizando una amortiguación óptima.

$$\Gamma_S = (|C_{g_s}| - r_{g_s}) \angle \theta_{C_{g_s}} = (0,470 - 0,159) \angle 135^\circ = 0,311 \angle 135^\circ$$

Transformación a Impedancia de Fuente (Z_S)

En coordenadas rectangulares, el coeficiente de reflexión es:

$$\Gamma_S = 0,311 \cdot \cos(135^\circ) + j0,311 \cdot \sin(135^\circ) = -0,220 + j0,220$$

La impedancia de la fuente es:

$$Z_S = Z_0 \frac{1 + \Gamma_S}{1 - \Gamma_S} = 50 \cdot \frac{1 + (-0,220 + j0,220)}{1 - (-0,220 + j0,220)} = 50 \cdot \frac{0,780 + j0,220}{1,220 - j0,220} \approx 30,15 + j14,44 \Omega$$

Implementación de la Red de Acople

Para transformar la impedancia de línea estándar de 50Ω a la impedancia de fuente calculada ($Z_S = 30,15 + j14,44 \Omega$), se diseña una Red en L reactiva”:

1. **Elemento en Paralelo (Capacitor C_{in}):** Conectado en paralelo con la entrada de 50Ω para reducir la conductancia y aproximar la parte real a los $30,15 \Omega$ requeridos.
2. **Elemento en Serie (Inductor L_{in}):** Conectado en serie hacia la compuerta (Gate) del transistor para aportar la reactancia inductiva de $+j14,44 \Omega$.

—

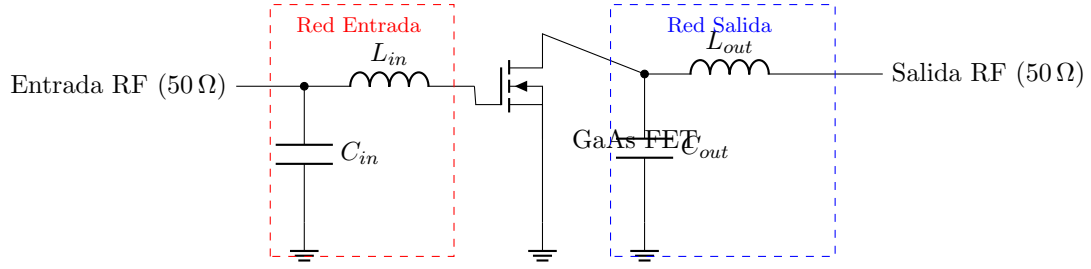


Figura 1: Esquemático eléctrico completo del amplificador de alta frecuencia con redes de acople en L.

(c) Esquemático Completo del Amplificador

Al ser un diseño unilateral ($S_{12} = 0$), la red de acople de salida se calcula de forma independiente mediante un acople conjugado simple para maximizar la transferencia de potencia sin alterar las condiciones de la entrada:

$$\Gamma_L = S_{22}^* = (0,8 \angle -60^\circ)^* = 0,8 \angle 60^\circ$$

A continuación se muestra el esquema del circuito completo implementando las redes L correspondientes:

La simulación en QUCS es la siguiente:

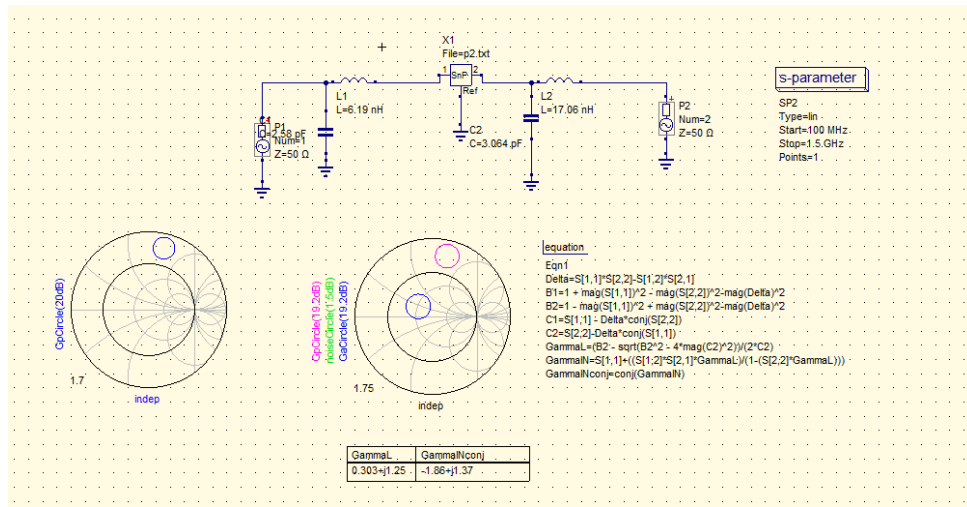


Figura 2: Circuito esquemático, círculos de estabilidad